

INTERVALNO OCENJEVANJE PARAMETROV

VELIKI VZORCI ($n > 30$)

1. Interval zaupanja za populacijsko povprečje μ

- če je populacijski standardni odklon σ znan, potem je $SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. V tem primeru je testna statistika in porazdelitev naslednja

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{SE} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1).$$

Potem pa je interval zaupanja za populacijsko povprečje μ enak

$$[\bar{X} - z_{\alpha} SE, \bar{X} + z_{\alpha} SE].$$

- če je populacijski standardni odklon σ neznan, potem je $SE = \frac{S}{\sqrt{n}}$. V tem primeru je testna statistika in porazdelitev naslednja

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{SE} = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim N(0, 1).$$

Potem pa je interval zaupanja za populacijsko povprečje μ

$$[\bar{X} - z_{\alpha} SE, \bar{X} + z_{\alpha} SE].$$

2. Interval zaupanja za disperzijo σ^2 in standardni odklon σ

Testna statistika in porazdelitev je naslednja

$$Z = \frac{S}{\sigma} \sqrt{2(n-1)} - \sqrt{2n-1} \sim N(0, 1)$$

Potem pa je interval zaupanja za populacijski standardni odklon σ enak

$$\left[\frac{\sqrt{2(n-1)} S}{\sqrt{2n-3} + z_{\alpha}}, \frac{\sqrt{2(n-1)} S}{\sqrt{2n-3} - z_{\alpha}} \right]$$

in ob upoštevanju zveze med standardnim odklonom in disperzijo je interval zaupanja za populacijsko disperzijo σ^2 enak

$$\left[\frac{(2n-2)S^2}{(\sqrt{2n-3} + z_{\alpha})^2}, \frac{(2n-2)S^2}{(\sqrt{2n-3} - z_{\alpha})^2} \right].$$

3. Interval zaupanja za verjetnost (delež) p

Testna statistika in porazdelitev je naslednja

$$Z = \frac{\bar{p} - p}{SE(\bar{p})} \sim N(0, 1).$$

Uporabimo oznake, ki jih ne poznamo, zato jih moramo obrazložiti

- $\bar{p} = \frac{X}{n}$ je vzorčni delež (X je število ugodnih enot in n je število vseh enot)
- $SE(\bar{p}) = \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$

Potem pa je interval zaupanja za populacijski delež enot s preučevano lastnostjo

$$[\bar{p} - z_{\alpha}SE(\bar{p}), \bar{p} + z_{\alpha}SE(\bar{p})].$$

4. Interval zaupanja za razliko povprečij $\mu - \nu$

Testna statistika in porazdelitev je naslednja

$$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu - \nu)}{\sqrt{\frac{S_X^2}{n} + \frac{S_Y^2}{m}}} \sim N(0, 1).$$

Pri tem je

- $X \sim N(\mu, \sigma)$, kjer je $\bar{X}$ vzorčno povprečje spremenljivke X , m je število enot in S_x vzorčni standardni odklon spremenljivke X
- $Y \sim N(\nu, \sigma)$, kjer je $\bar{Y}$ vzorčno povprečje spremenljivke Y , n je število enot in S_y vzorčni standardni odklon spremenljivke Y

Potem pa je interval zaupanja za populacijsko raziko $\mu - \nu$

$$\left[\bar{X} - \bar{Y} - z_{\alpha} \sqrt{\frac{S_X^2}{n} + \frac{S_Y^2}{m}}, \bar{X} - \bar{Y} + z_{\alpha} \sqrt{\frac{S_X^2}{n} + \frac{S_Y^2}{m}} \right]$$

INTERVALNO OCENJEVANJE PARAMETROV

MAJHNI VZORCI ($n \leq 30$)

1. Interval zaupanja za populacijsko povprečje μ

- če je populacijski standardni odklon σ znan, potem je $SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. V tem primeru je testna statistika in porazdelitev naslednja

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{SE} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1).$$

Potem pa je interval zaupanja za populacijsko povprečje μ enak

$$[\bar{X} - z_{\alpha} SE, \bar{X} + z_{\alpha} SE].$$

- če je populacijski standardni odklon σ neznan, potem je $SE = \frac{S}{\sqrt{n}}$. V tem primeru je testna statistika in porazdelitev naslednja

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{SE} = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim S(n - 1).$$

Potem pa je interval zaupanja za populacijsko povprečje μ

$$[\bar{X} - t_{\alpha} SE, \bar{X} + t_{\alpha} SE].$$

2. Interval zaupanja za disperzijo σ^2 in standardni odklon σ

Testna statistika in porazdelitev je naslednja

$$\chi^2 = \frac{(n - 1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n - 1).$$

Potem pa je interval zaupanja za populacijsko disperzijo σ^2 enak

$$\left[\frac{(n - 1)S^2}{\chi_2^2}, \frac{(n - 1)S^2}{\chi_1^2} \right]$$

in ob upoštevanju zveze med standardnim odklonom in disperzijo je interval zaupanja za populacijski standardni odklon σ enak

$$\left[\frac{\sqrt{n - 1} S}{\chi_2}, \frac{\sqrt{n - 1} S}{\chi_1} \right].$$

3. Interval zaupanja za razliko povprečij $\mu - \nu$

Testna statistika in porazdelitev je naslednja

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu - \nu)}{S} \sqrt{\frac{mn}{m + n}} \sim S(m + n - 2).$$

Pri tem je

- $X \sim N(\mu, \sigma)$, kjer je $\bar{X}$ vzorčno povprečje spremenljivke X , m je število enot in S_x vzorčni standardni odklon spremenljivke X
- $Y \sim N(\nu, \sigma)$, kjer je $\bar{Y}$ vzorčno povprečje spremenljivke Y , n je število enot in S_y vzorčni standardni odklon spremenljivke Y
- $S^2 = \frac{(m-1)S_x^2 + (n-1)S_y^2}{m+n-2}$

Potem pa je interval zaupanja za populacijsko raziko $\mu - \nu$

$$\left[\bar{X} - \bar{Y} - t_\alpha S \sqrt{\frac{m+n}{mn}}, \bar{X} - \bar{Y} + t_\alpha S \sqrt{\frac{m+n}{mn}} \right].$$

PARAMETRIČNI PREIZKUSI ZNAČILNOSTI

MAJHNI VZORCI velikosti n

Test	Predpostavke	Testna statistika	Porazdelitev	Namen testa
$H_0 (\mu = \mu_0)$	$X \sim N(\mu, \sigma), \sigma$ znana	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$	$N(0, 1)$	populacijsko povprečje
$H_0 (\mu = \mu_0)$	$X \sim N(\mu, \sigma), \sigma$ neznana	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$	$S(n-1)$	populacijsko povprečje
$H_0 (\sigma = \sigma_0)$	$X \sim N(\mu, \sigma)$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2(n-1)$	populacijski standardni odklon
$H_0 (\mu = \nu)$	$X \sim N(\mu, \sigma), Y \sim N(\nu, \tau), \sigma, \tau$ znana	$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S}$	$N(0, 1)$	enakost populacijskih povprečij
	m velikost vzorca X, n vel. vzorca Y	$S = \sqrt{\frac{\sigma^2}{m} + \frac{\tau^2}{n}}$		
$H_0 (\mu = \nu)$	$X \sim N(\mu, \sigma), Y \sim N(\nu, \sigma), \sigma$ neznana	$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S} \sqrt{\frac{nm}{n+m}}$	$S(m+n-1)$	enakost populacijskih povprečij
	m velikost vzorca X, n vel. vzorca Y	$S = \sqrt{\frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{m+n-2}}$		
$H_0 (\sigma = \tau)$	$X \sim N(\mu, \sigma), Y \sim N(\nu, \tau)$	$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2}$	$F(m-1, n-1)$	analiza varianc

VELIKI VZORCI velikosti n

Test	Predpostavke	Testna statistika	Porazdelitev	Namen testa
$H_0 (E(X) = \mu_0)$	X kakorkoli, $\sigma = \sigma(X)$ znana	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$	$\simeq N(0, 1)$	populacijsko povprečje
$H_0 (E(X) = \mu_0)$	X kakorkoli, $\sigma = \sigma(X)$ neznana	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$	$\simeq N(0, 1)$	populacijsko povprečje
$H_0 (\sigma = \sigma_0)$	$X \sim N(\mu, \sigma)$	$Z = \frac{S}{\sigma_0} \sqrt{2(n-1)} - \sqrt{2n-3}$	$\simeq N(0, 1)$	populacijski standardni odklon
$H_0 (p = p_0)$	$\bar{p}$ vzorčni delež, n poskusov	$Z = \frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \sqrt{n}$	$\simeq N(0, 1)$	populacijski delež
$H_0 (p = q)$	$\bar{p}$ vzorčni delež, m poskusov	$Z = \frac{\bar{p} - \bar{q}}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}} \sqrt{\frac{nm}{n+m}}$	$\simeq N(0, 1)$	enakost populacijskih deležev
	$\bar{q}$ vzorčni delež, n poskusov	$\hat{p} = \frac{m\bar{p} + n\bar{q}}{m+n}$		
$H_0 (\mu = \nu)$	$X \sim N(\mu, \sigma), Y \sim N(\nu, \sigma), \sigma$ neznana	$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S}$	$\simeq N(0, 1)$	enakost populacijskih povprečij
	m velikost vzorca X, n vel. vzorca Y	$S = \sqrt{\frac{S_X^2}{n} + \frac{S_Y^2}{m}}$		
$H_0 (\sigma = \tau)$	$X \sim N(\mu, \sigma), Y \sim N(\nu, \tau)$	$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2}$	$F(m-1, n-1)$	analiza varianc

Tabela A

V tabeli so prikazane aproksimativne vrednosti funkcije

$$\Phi(z) = \int_0^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2969	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3513	0.3554	0.3577	0.3529	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.9772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998
3.5	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998
3.6	0.4998	0.4998	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.7	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.8	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.5000	0.5000	0.5000

Tabela B

V tabeli so prikazane rešitve t_α enačbe $P(|T(n)| \leq t_\alpha) = 1 - \alpha$ pri Studentovi porazdelitvi.

$n \backslash \alpha$	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
50	1.299	1.676	2.007	2.402	2.676
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
70	1.294	1.667	1.995	2.383	2.646
80	1.293	1.665	1.990	2.373	2.637
100	1.290	1.660	1.982	2.363	2.627
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

Tabela C

V tabeli so prikazane rešitve χ^2_α enačbe $P(\chi^2(n) < \chi^2_\alpha) = \alpha$ pri hi kvadrat porazdelitvi.

n\alpha	0.005	0.01	0.025	0.05	0.95	0.975	0.99	0.995
1	0.00004	0.00016	0.00098	0.0039	3.84	5.02	6.63	7.88
2	0.0100	0.0201	0.0506	0.1026	5.99	7.38	9.21	10.60
3	0.0717	0.115	0.216	0.352	7.81	9.35	11.34	12.84
4	0.207	0.297	0.484	0.711	9.49	11.14	13.28	14.86
5	0.412	0.554	0.831	1.15	11.07	12.83	15.09	16.75
6	0.676	0.872	1.24	1.64	12.59	14.45	16.81	18.55
7	0.989	1.24	1.69	2.17	14.07	16.01	18.48	20.28
8	1.34	1.65	2.18	2.73	15.51	17.53	20.09	21.96
9	1.73	2.09	2.70	3.33	16.92	19.02	21.67	23.59
10	2.16	2.56	3.25	3.94	18.31	20.48	23.21	25.19
11	2.60	3.05	3.82	4.57	19.68	21.92	24.73	26.76
12	3.07	3.57	4.40	5.23	21.03	23.34	26.22	28.30
13	3.57	4.11	5.01	5.89	22.36	24.74	27.69	29.82
14	4.07	4.66	5.63	6.57	23.68	26.12	29.14	31.32
15	4.60	5.23	6.26	7.26	25.00	27.49	30.58	32.80
16	5.14	5.81	6.91	7.96	26.30	28.85	32.00	34.27
17	5.71	6.41	7.56	8.67	27.59	30.20	33.41	35.76
18	6.26	7.01	8.23	9.39	28.87	31.53	34.81	37.16
19	6.86	7.63	8.91	10.12	30.14	32.85	36.19	38.54
20	7.43	8.26	9.59	10.85	31.41	34.17	37.57	40.00
21	8.02	8.90	10.29	11.59	32.67	35.47	38.93	41.42
22	8.63	9.54	10.98	12.34	33.92	36.78	40.29	42.87
23	9.26	10.20	11.69	13.09	35.17	38.09	41.64	44.16
24	9.89	10.86	12.40	13.85	36.42	39.36	42.98	45.56
25	10.51	11.52	13.11	14.61	37.65	40.64	44.31	46.94
26	11.14	12.20	13.85	15.38	38.88	41.94	45.86	48.31
27	11.78	12.88	14.57	16.15	40.11	43.20	46.96	49.67
28	12.45	13.56	15.30	16.93	41.34	44.47	48.28	50.92
29	13.12	14.26	16.00	17.71	42.56	45.73	49.59	52.26
30	13.79	14.95	16.79	18.49	43.77	46.98	50.89	53.67
40	20.71	22.16	24.43	26.51	55.76	59.34	63.69	66.77
60	35.53	37.48	40.48	43.19	79.08	83.30	88.38	91.95
120	83.85	86.92	91.58	95.70	146.57	152.21	158.95	163.64

F Table for Alpha=0.05

alpha=.05	df upper	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	inf
df lower																				
1		161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9	243.9	245.9	248.0	249.1	250.1	251.1	252.2	253.3	254.3
2		18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50
3		10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4		7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5		6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.36
6		5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7		5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8		5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9		5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10		4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11		4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
12		4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13		4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14		4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
15		4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
16		4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17		4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96
18		4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19		4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20		4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21		4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22		4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78
23		4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24		4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
25		4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
26		4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69
27		4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67
28		4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65
29		4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64
30		4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40		4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60		4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120		3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.50	1.43	1.35	1.25